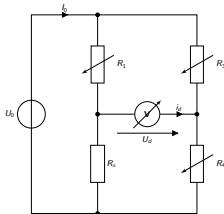


Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichverfahren



Aufgabe:

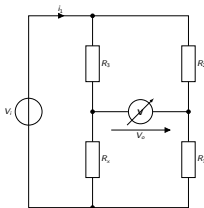
Während der Kalibrierung soll ein Platin - Widerstandsthermometer mittels Wheatstone - Brücke gemessen werden. Die Widerstände in obiger Abbildung sind wie folgt gegeben: $R_4 = 102.2\Omega$, $R_3 = 98.3\Omega$. Der Widerstand R_1 wird solange verändert, bis die Ausgangsspannung $U_d = 0V$ beträgt. R_1 besitzt in diesem Fall 95.7Ω .

Zu bestimmen ist der Widerstand R_x des Widerstandsthermometers.

$$R_x = R_1 \frac{R_4}{R_3} = \frac{102.2 \cdot 95.7}{98.3} = 99.5\Omega$$

Messung von Widerstands- und Impedanzänderung

Wheatstone'sche Messbrücke: Sensordimensionierung



$$V_o = V_i \left(\frac{R_x}{R_x + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

Berechnung der Eingangsspannung V_i (bei Abgleichbedingung ($R_x = 120\Omega$)):

$$\begin{aligned} V_i &= i_x (R_3 + R_x) \\ &= 0.03\text{mA} \cdot (120\Omega + 120\Omega) = 7.2\text{V} \end{aligned}$$

Bei einem Druck von 10 bar beträgt die Widerstandsänderung des Widerstandes $10\text{bar} \cdot 338\text{m}\Omega/\text{bar} = 3.38\Omega$:

$$\rightarrow R_x = 120 + 3.38 = 123.38\Omega$$

Damit ergibt sich für die Ausgangsspannung

$$\begin{aligned} V_o &= V_i \left(\frac{R_x}{R_x + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \\ &= 7.2 \left(\frac{123.38}{120 + 123.38} - \frac{120}{120 + 120} \right) = 50\text{mV} \end{aligned}$$

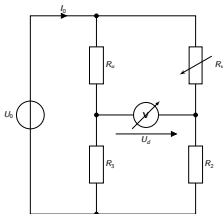
Aufgabe:

Ein Drucksensor soll im Messbereich von 0-10bar arbeiten. Dazu wurden alle Widerstände der Wheatstonebrücke nominal zu 120Ω gewählt. Die Ausgangsspannung V_o wird mit einem hochohmigen Messinstrument gemessen. Der Maximalstrom durch den Widerstand R_x soll aus thermischen Gründen 30mA nicht überschreiten. Die Empfindlichkeit des Widerstandes R_x beträgt $338\text{m}\Omega/\text{bar}$.

Zu bestimmen ist die Ausgangsspannung V_o bei einem Druck von 10 bar.

Übungsaufgabe (I)

Wheatstone-Brücke



Aufgabe:

In obiger Wheatstone-Brücke sei der Widerstand R_v eine Dekade mit einer Genauigkeit von $\pm 0.2\%$. Die Widerstände R_2 und R_3 gilt:

$R_2 = R_3 = 500\Omega \pm 0.1\%$. Bei Abgleich beträgt der Widerstand $R_v = 520.4\Omega$.

Bestimme das Fehlerband des Widerstandes R_u .

Maximalwert für R_u :

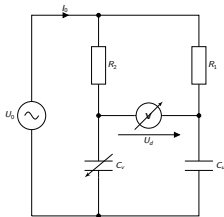
$$\begin{aligned} R_v &= 520.4\Omega + 0.2\% = 521.44\Omega \\ R_3 &= 500\Omega + 0.1\% = 500.5\Omega \\ R_2 &= 500\Omega - 0.1\% = 499.5\Omega \\ \rightarrow R_u &= \frac{R_v R_3}{R_2} = \frac{521.44 \cdot 500.5}{499.5} \\ &= 522.48\Omega \end{aligned}$$

Minimalwert für R_u :

$$\begin{aligned} R_v &= 520.4\Omega - 0.2\% = 519.36\Omega \\ R_3 &= 500\Omega - 0.1\% = 499.5\Omega \\ R_2 &= 500\Omega + 0.1\% = 500.5\Omega \\ \rightarrow R_u &= \frac{R_v R_3}{R_2} = \frac{519.36 \cdot 499.5}{500.5} \\ &= 518.32\Omega \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (II)

Bestimmung einer Sensorkapazität



Aufgabe:

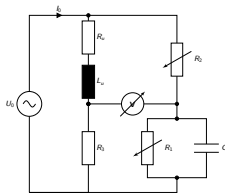
Ein kapazitiver Drucksensor wird über obige Brückenschaltung ausgewertet. Die Widerstandswerte betragen $R_1 = 491.7\Omega$, $R_2 = 483.2\Omega$. Die Kapazität C_v wird solange verändert, bis die Brückendiagonalspannung null beträgt. Die Kapazität ist in diesem Fall $C_v = 103.7\text{pF}$.

Bestimme den Kapazitätswert des Drucksensors C_u

$$\begin{aligned}\frac{1}{j\omega C_u} R_2 &= \frac{1}{j\omega C_v} R_1 \\ \rightarrow C_u &= \frac{C_v R_2}{R_1} \\ C_u &= \frac{103.7\text{pF} \cdot 483.2\Omega}{491.7\Omega} \\ &= 101.4\text{pF}\end{aligned}$$

Übungsaufgabe (III)

Induktiver Sensor



Aufgabe:

Bei einem induktiven Wegsensor soll die Impedanz bestehend aus Induktivität L_u mit Leitungswiderstand R_u mittels Maxwell-Brücke bestimmt werden.

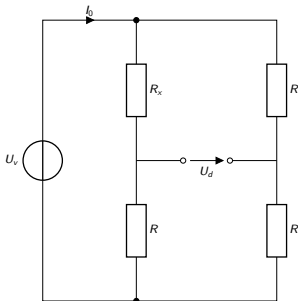
Bestimmen Sie die Werte für L_u und R_u im abgeglichenen Zustand ($R_1 = 159\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 5\Omega$, $C = 1mF$).

$$R_u = \frac{R_2 R_3}{R_1} = \frac{10 \cdot 5}{159} = 0.31\Omega$$

$$L_u = R_2 R_3 C = 50mH$$

Übungsaufgabe (IV)

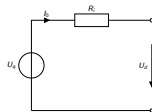
Ersatzschaltbild



Aufgabe:

- Zeichnen Sie die Ersatzspannungsquelle der Brücke bezüglich der Klemmenspannung U_d mit den Ersatzgrößen U_q und R_i .
- Ermitteln Sie die Ersatzgrößen U_q und R_i

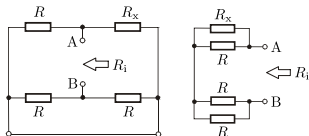
Aufgabe A



Aufgabe B

$$U_d = \frac{1}{2} \frac{R - R_x}{R_x + R} U_v$$

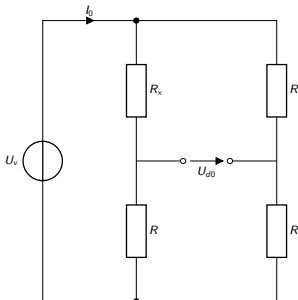
Um den Ersatzinnenwiderstand R_i einer Schaltung zu ermitteln, werden alle in der Schaltung vorhandenen Spannungsquellen als Kurzschluss und alle vorhandenen Stromquellen als Leerlauf betrachtet.



$$R_i = \frac{R_x R}{R_x + R} + \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R_x}{R_x/R + 1} + \frac{R}{2}$$

Übungsaufgabe (V)

Wheatstone-Brücke



Aufgabe:

Eine von einer Gleichspannung U_v gespeiste Brückenschaltung besteht aus drei gleichen Widerständen R und einem veränderlichen Sensorwiderstand R_x . Zwischen den Klemmen A-B liegt im Leerlauf die Brückendiagonalspannung U_{d0} an.

$$U_{d0} = K \frac{R_x - R}{R_x + R} U_v$$

- Weisen Sie die gegebene Gleichung durch Rechnung nach und ermitteln Sie die Konstante K .
- Berechnen Sie $\frac{U_{d0}}{U_v} = f(R_x/R)$ für $R_x/R = 0$, $R_x/R = 1$ sowie $R_x/R \rightarrow \infty$.
- Berechnen Sie die Empfindlichkeit $E = \frac{d(U_{d0}/U_v)}{d(R_x/R)}$ allgemein und zahlenmäßig für $R_x/R = 0$, $R_x/R = 1$ sowie $R_x/R \rightarrow \infty$.

Übungsaufgabe (V)

Wheatstone-Brücke

Aufgabe A

$$U_{d0} = U_3 - U_1$$

$$U_{d0} = U_v \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right)$$

$$U_{d0} = U_v \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$U_{d0} = U_v \frac{RR - R_x R}{(R_x + R)(R + R)} = -\frac{1}{2} \frac{R_x - R}{R_x + R} U_v$$

$$\rightarrow K = -\frac{1}{2}$$

Aufgabe B

$$\frac{U_{d0}}{U_v} = -\frac{1}{2} \frac{R_x - R}{R_x + R} = -\frac{1}{2} \frac{\frac{R_x}{R} - 1}{\frac{R_x}{R} + 1}$$

$$\frac{R_x}{R} = 0 \rightarrow \frac{U_{d0}}{U_v} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{R_x}{R} = 1 \rightarrow \frac{U_{d0}}{U_v} = 0$$

$$\frac{R_x}{R} \rightarrow \infty \rightarrow \frac{U_{d0}}{U_v} = -\frac{1}{2}$$

Aufgabe C

$$E = \frac{d(U_{d0}/U_v)}{d(R_x/R)} = \frac{d}{d(\frac{R_x}{R})} \left(-\frac{1}{2} \frac{\frac{R_x}{R} - 1}{\frac{R_x}{R} + 1} \right)$$

$$\text{Substitution } z = \frac{R_x}{R}$$

$$\rightarrow y(z) = -\frac{1}{2} \frac{z - 1}{z + 1}$$

$$\frac{dy(z)}{dz} = -\frac{1}{(z + 1)^2}$$

$$\rightarrow E = -\frac{1}{(1 + \frac{R_x}{R})^2}$$

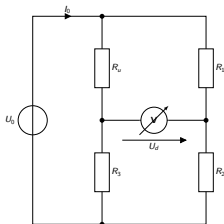
$$\frac{R_x}{R} = 0 \rightarrow E = -1$$

$$\frac{R_x}{R} = 1 \rightarrow E = -1/4$$

$$\frac{R_x}{R} \rightarrow \infty \rightarrow E = 0$$

Hausaufgabe (I)

Wheatstone Brücke



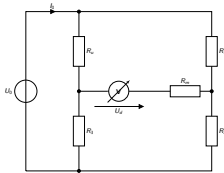
$$\begin{aligned} U_d &= U_0 \left(\frac{R_u}{R_u + R_3} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) \\ &= 10V \cdot \left(\frac{110}{110 + 1000} - \frac{100}{100 + 1000} \right) \\ &= 81.9mV \end{aligned}$$

Aufgabe:

Bestimme die Brückenausgangsspannung U_d für folgende Werte: $R_u = 110\Omega$, $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $U_0 = 10V$.

Hausaufgabe (II)

Thermistor



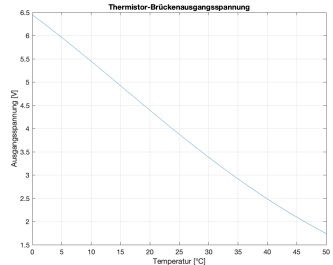
$$U_d = \frac{U_0 R_m (R_u R_2 - R_1 R_3)}{R_1 R_2 (R_u + R_3) + R_u R_3 (R_1 + R_2) + R_m (R_1 + R_2) (R_u + R_3)}$$

$$R_u = 1000 \cdot \exp(3675(1/T[^\circ\text{K}] - 0.003354)) \Omega$$

Aufgabe:

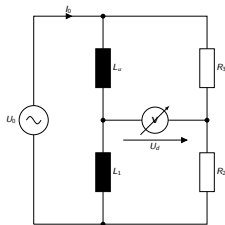
Die Ausgangsspannung einer Brückenschaltung für einen Thermistor R_u soll über die Temperatur ermittelt werden. Stellen Sie die Brückenausgangsspannung U_d für folgende Werte $R_1 = 100\Omega$, $R_2 = 1000\Omega$, $R_3 = 1000\Omega$, $U_0 = 10\text{V}$, $R_m = 10\text{k}\Omega$ und einem Temperaturbereich von 0°C bis 50°C in einem Diagramm dar. Verwenden Sie dazu die modifizierte Formel mit Berücksichtigung des Voltmeterinnenwiderstandes R_m . Schreiben Sie ein Matlab-Skript.

```
% Berechnung
R_1=100;
R_2=1000;
R_3=1000;
U_0=10;
R_m=10E3;
T=linspace(0,50,51);
R_u=1000*exp(3675*(1./(T+273))-0.003354));
U_d=U_0*R_m*(R_u*R_2-R_1*R_3)./(R_1*R_2+(R_u+R_3)+...
R_3*R_2.*(R_1+R_2)+R_m*(R_1+R_2)*(R_u+R_3));
% Plot
figure;
plot(T,U_d);
xlabel('Temperatur [°C]');
ylabel('Ausgangsspannung [V]');
title('Thermistor-Brückenausgangsspannung');
grid on;
```



Hausaufgabe (III)

AC-Brücke



$$\begin{aligned} j\omega L_u \cdot R_2 &= j\omega L_1 \cdot R_3 \\ L_u &= \frac{L_1 R_3}{R_2} \end{aligned}$$

Aufgabe:

Bestimme die Abgleichbedingung für obige Brückenschaltung für die gesuchte Induktivität L_u .